ضع علامة صح او خطأ امام العبارات الاتية

١. المقصود بإدارة المبينات المتعددة السحابية هو إدارة أكثر من بيئة سحابية.

٢. من أهداف البيئات السحابية تعزيز الابتكار.

٣. من تحديات البيئات السحابية الحاجة الموارد متخصصة.

٤. مفهوم الخدمات المصغرة يعني خدمات صغيرة مستقلة.

٥. من فوائد الخدمات المصغرة المرونة.

٦. البلوك تشين (Blockchain) يتميز بالشفافية.

٧. العقود الذكية تعمل تلقائيا.

٨. تحليل البيانات الجغرافية يستخدم في اتخاذ القرار.

٩. الواقع المختلط يهدف إلى دمج الواقع الحقيقي والافتراضي.

١٠. الذكاء الاصطناعي (AI) في الصحة يساعد في التشخيص.

١١. الأمن السيبراني يهدف إلى حماية الأنظمة.

١٢. إنترنت الأشياء (IoT) يعني أجهزة متصلة بالإنترنت.

١٣. حوسبة الضباب (Fog Computing تستخدم لمعالجة البيانات قرب المصدر.

١٤. التشاركية الإلكترونية تعني مشاركة المواطنين.

١٥. الواقع المعزز (AR) يستخدم في التعليم فن قال القياسية

١٥. الحوسبة بدون خوادم (Serverless) تعني بدون خوادم للمطور.

١٦. البيانات الضخمة (Big Data) تستخدم في الزراعة الذكية.

١٧. البنية التحتية كرمز (IaC - Infrastructure as Code) تعني إدارة برمجية للبنية التحتية.

١٨. الأمن في التجارة الإلكترونية يهدف إلى حماية المعاملات.

١٩. الذكاء التفسيري (Explainable AI) يساعد في فهم القرارات.

٢٠. إدارة الأزمات الرقمية تهدف إلى الاستجابة للحوادث.

٢١. أنظمة التنبؤ تستخدم في التوقع.

٢٢. الدردشة الآلية (Chatbot) تستخدم في خدمة العملاء.

٢٣. اقتصاد البيانات يعني استغلال البيانات اقتصاديا.

٢٤. الحوسبة الأخلاقية تهدف إلى الاستخدام المسؤول.

٢٥. المختبرات الرقمية تستخدم في الابتكار.

٢٦. التعلم الآلي (Machine Learning) يستخدم في كشف الاحتيال.

٢٧. تقنية النانو تعمل على المستوى الذري.

٢٨. إنترنت النانو يربط الأجهزة الصغيرة جدا.

٢٩. التمويل بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تحسين الخدمات ومات الإدارية - بالتجمع الأول

٣١. الاستدامة الرقمية تعني الاستمرار طويل المدى.

٣٢. البرمجيات مفتوحة المصدر تعني الاتاحة للجميع.

٣٣. التعلم المتنقل (Mobile Learning) يعتمد على الأجهزة المحمولة.

٣٤. الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية يستخدم في التوظيف.

٣٥. الهدف من التحول الرقمي هو تحسين الأداء.

٣٦. المقصود بـ "الحوسبة المتقدمة عالية الأداء (HPC - High Performance Computing) في سياق نظم المعلومات هو نظام يعتمد على آلاف المعالجات تعمل بالتوازي لحل مسائل حسابية معقدة.

٣٧. التحدي الرئيسي الذي يواجه تطبيق الحوسبة المتقدمة عالية الأداء (HPC) هو الحاجة إلى مهارات خاصة ومخاطر أمنية.

٣٨. "الإدارة الأخلاقية للبيانات وسيادة البيانات تسهم بشكل أساسي في تمكين الشركات من الابتكار والاستجابة السريعة لتغيرات السوق.

٣٩. مثال على انتهاك صريح الأخلاقيات البيانات هو جمع بيانات المستخدمين بدون موافقتهم للتأثير على الانتخابات.

٤٠. سيادة البيانات (Data Sovereignty) تعني أن البيانات تخضع لقوانين الدولة التي يتم تخزين البيانات أو معالجتها داخل حدودها.

٤١. الهدف الأساسي من "التصميم المتمحور حول الإنسان (HCD - Human Centered Design) هو فهم عميق لاحتياجات المستخدمين وتصميم حلول سهلة وممتعة.

٤٢. مثال تطبيقي للتصميم المتمحور حول الإنسان (HCD) هو تطبيق "أبشر" السعودي المصمم بناء على ورش عمل مع مواطنين حقيقيين.

٤٣. "التسويق الرقمي وتقنيات الإعلان (AdTech - Advertising Technology) يساهم في تحسين الأداء عبر شراء وبيع الإعلانات آليا واستهداف الجمهور بدقة وتحليل الأداء لحظيا.

٤٤. "إعادة الاستهداف (Retargeting) " في التسويق الرقمي تعني تذكير المستخدم بمنتج وضعه في سلة الشراء لكنه لم يشتريه عبر عرض إعلان له لاحقا.

٤٥. " الأنظمة السيبرانية الفيزيائية (CPS - Cyber-Physical Systems)" تدمج بين المكونات الحاسوبية (برمجيات، استشعار) والمكونات المادية (آلات، بنية تحتية)

٤٦. مثال تطبيقي للأنظمة السيبرانية الفيزيائية (CPS) في المصانع الذكية هو روبوتات تتعرف على هيكل السيارة عبر كاميرات وتلحم الأجزاء تلقائيا.

٤٧. وظيفة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA - Robotic Process Automation) " هي محاكاة تصرفات الإنسان في التفاعل مع التطبيقات لأتمتة المهام المتكررة.

٤٨. مثال يوضح استخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) بشكل فعال هو قيام روبوت بنسخ بيانات العميل ولصقها بين ٥ أنظمة مختلفة تلقائيا بدلاً من الموظف.

٤٩. "التحليلات المعززة (Augmented Analytics) تعتمد بشكل رئيسي على استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات تحليل البيانات وتقديم توصيات آلية.

٥٠. فائدة رئيسية لمنصات التطوير منخفضة الكود وبدون كود (Low-Code/No-Code) هي سرعة تطوير التطبيقات وتمكين غير المتخصصين من بناء حلول.

٥١. أبرز خطر حوكمي مرتبط باستخدام منصات Low-Code/No-Code هو انتشار تطبيقات غير موثقة (Shadow IT) وضعف التحكم الأمني.

٥٢. "المدن الذكية (Smart Cities) تساعد في تحسين الخدمات العامة عبر استخدام التكنولوجيا والبيانات لتحسين إدارة المرور وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

٥٣. الفرق الجوهري بين الاختراق الأخلاقي (Ethical Hacking) "و "الاختراق الخبيث (Malicious Hacking) " هو أن الاختراق الأخلاقي يتم بإذن المؤسسة والهدف منه اكتشاف الثغرات، بينما الخبيث بدون إذن بهدف السرقة أو التخريب.

٥٤. ما يميز "التعلم الآلي الفيدرالي (Federated Learning) في حماية الخصوصية هو أنه يسمح بتدريب النماذج على البيانات الحساسة دون نقلها من مصادرها الأصلية.

٥٥. مثال مناسب لتطبيق الطباعة ثلاثية الأبعاد (3 D Printing) في مجال الطيران هو طباعة قطعة بلاستيكية معقدة لقمرة القيادة بتكلفة ووقت أقل من الطرق التقليدية.

٥٦. "المعمارية متعددة المستأجرين (Multi-tenancy) في نماذج البرمجيات كخدمة SaaS (Software as a Service -) تعني أن مستأجرين متعددين يشتركون في نفس التطبيق وقاعدة البيانات مع عزل بيانات كل منهم منطقيا.

٥٧. تشير الأبحاث إلى أن "الاستثمار المستدام" في مجالات مثل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) والتحليلات المعززة (Augmented Analytics) يؤدي إلى فتح فرص جديدة للنمو والابتكار.

٥٨. مثال تطبيقي لتقنيات "إخفاء الهوية وحفظ الخصوصية (Data Anonymization & Privacy Preservation) " هو استخدام تقنيات تجعل من الصعب ربط البيانات بشخص معين، مع الحفاظ على فائدتها التحليلية.

٥٩. "سرد البيانات والقصص التحليلية (Data Storytelling) يساعد في اتخاذ القرارات عبر تحويل نتائج التحليل إلى قصة مقنعة وسهلة الفهم تؤثر في القرارات.

٦٠. دور التوعية بالهندسة الاجتماعية والتدريب على الأمن (Security Awareness Training) "في المؤسسة هو حماية المؤسسة من هجمات الاحتيال التي تستهدف العنصر البشري عبر رفع الوعي والتدريب.

٦١. الميزة الرئيسية لـ ذكاء الأعمال بالخدمة الذاتية (Self-Service BI - Business Intelligence) " هي تمكين مستخدمي الأعمال من تحليل البيانات وإنشاء تقاريرهم بأنفسهم دون تدخل تقني.

٦٢. المركبات ذاتية القيادة (Autonomous Vehicles) هي مثال تطبيقي على الأنظمة السيبرانية الفيزيائية . (CPS)

٦٣. وظيفة "اختبارات الاختراق (Penetration Testing) " التي يجريها المخترقون الأخلاقيون هي محاكاة هجمات حقيقية لاكتشاف الثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل المخترقين الخبيثين.

٦٤. تعتبر سيادة البيانات (Data Sovereignty) "قضية استراتيجية لأنها تتعلق بحماية الأمن القومي والخصوصية والالتزام بالقوانين المحلية والدولية.

٦٥. يمكن للمؤسسة الموازنة بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية للبيانات بوضع سياسات واضحة، والالتزام بالخصوصية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وتقييم المخاطر.

٦٦. تكون أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) خيارًا أفضل من إعادة بناء النظام بالكامل عندما تكون المهام يدوية ومتكررة والنظام الحالي يعمل ولكن به عيوب، وتكلفة التطوير الجديد عالية.

٦٧. المقصود بـ "البرمجة بدون كود (No-Code) "هو بيئة لا تحتاج أي كتابة كود على الإطلاق، يستخدمها غير التقنيين لبناء تطبيقات بسيطة.

٦٨. " التحليلات المعززة (Augmented Analytics) ترفع من سرعة القرار داخل الأقسام عبر تحليل البيانات تلقائيا بالذكاء الاصطناعي وتقديم توصيات جاهزة وعرض النتائج بصريا.

٦٩. "تحفيز اللعب" أو "استخدام عناصر الألعاب في الأعمال (Gamification) " هو استخدام عناصر تصميم الألعاب (مثل النقاط والمستويات والمكافآت في سياقات غير متعلقة بالألعاب لزيادة المشاركة والإنتاجية.

٧٠. المقصود بـ "السجلات الصحية الإلكترونية والطب عن بعد (EHR - Electronic Health Records & Telemedicine) "كأحد تطبيقات الحوسبة المتقدمة هو رقمنة المعلومات الصحية للمرضى وتقديم الخدمات الطبية عن بعد لتحسين الكفاءة وتجربة المرضى.

٧١. خاصية "التشابك الكمي (Quantum Entanglement) "في الحوسبة الكمومية تعني ربط الكيوبتات (Qubits) معا بحيث يؤثر قياس أحدها فورا على الآخر.

٧٢. الخوارزمية التي تشكل تهديدا مباشرًا لتشفير RSA باستخدام الحاسوب الكمومي هي خوارزمية شور (Shor's Algorithm)

٧٣. الهدف الرئيسي من استراتيجية احصد الآن، فك التشفير لاحقا (Harvest Now, Decrypt Later) " هو اعتراض البيانات وتخزينها لفك تشفيرها مستقبلا بحاسوب كمومي.

٧٤. التطبيق المباشر لمبادئ الفيزياء الكمومية لتأمين الاتصالات هو توزيع المفاتيح الكمومية (QKD - Quantum Key Distribution).

٧٥. الفرق الرئيسي بين التوأم الرقمي (Digital Twin) والمحاكاة التقليدية هو أن التوأم الرقمي يتفاعل بشكل مستمر وثنائي الاتجاه مع الأصل المادي.

٧٦. القطاع الذي استخدم التوأم الرقمي لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لقلب الإنسان هو الرعاية الصحية.

٧٧. الوظيفة الرئيسية للحوسبة الطرفية (Edge Computing) هي معالجة البيانات بالقرب من مصدر توليدها.

٧٨. التحدي المشترك بين الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) والتوأم الرقمي (Digital Twin) والحوسبة الطرفية (Edge Computing) هو التكلفة العالية والحاجة إلى خبرات متخصصة.

٧٩. العلاقة بين إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT - Industrial Internet of Things) والثورة الصناعية الرابعة (Industry 4.0) هي أن IIoT جزء أساسي من الثورة الصناعية الرابعة.

٨٠. مستوى تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الذي يجيب على سؤال "لماذا حدث ذلك؟" هو التحليلات التشخيصية (Diagnostic analytics).

٨١. التحليلات التوجيهية (Prescriptive Analytics) تقيس اقتراح إجراءات محددة لتحقيق النتائج.

٨٢. الشركة التي استخدمت التوأم الرقمي لشبكة الطرق لتحسين تدفق حركة المرور هي دبي.

٨٣. الخط الدفاعي الأول ضد الهجمات الكمومية على التشفير الحالي هو التشفير ما بعد الكم (PQC - Post-Quantum) Cryptography.

٨٤. الوصف الصحيح للفرق بين الحوسبة الضبابية (Fog Computing) والحوسبة الطرفية (Edge Computing) هو أن الحوسبة الضبابية تعمل كطبقة وسيطة بين الحوسبة الطرفية والسحابية.

٨٥. إحدى الفوائد الرئيسية لتقنية الجيل الخامس 5G فيما يتعلق بالحوسبة الطرفية (Edge Computing) وإنترنت الأشياء الصناعية (IIoT) هي زيادة قيمة الحوسبة الطرفية من خلال سرعة أعلى وزمن استجابة أقل.

٨٦. مثال على استخدام التوأم الرقمي (Digital Twin) في الصناعة هو محاكاة خطوط الإنتاج والتنبؤ بأعطال المعدات.

٨٧. مفهوم "المرونة التشفيرية (Crypto-Agility) يعني قدرة المؤسسات على تبديل خوارزميات التشفير بسرعة وكفاءة.

٨٨. التهديد الذي تشكله الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) لأمن المعلومات هو كسر خوارزميات التشفير الحالية مثل RSA

٨٩. المستوى التحليلي الذي يساعد في الإجابة عن سؤال " كم عدد التفاعلات؟ كم مرة تمت المشاركة؟" هو التحليلات الوصفية(Descriptive Analytics) .

٩١. ما يمكن أن تنتجه الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) لتعزيز قوة التشفير هو أرقام عشوائية "حقيقية" غير قابلة للتكهن.

٩٢. القطاع الذي استخدم التوأم الرقمي (Digital Twin) لتحسين سلسلة التوريد من خلال البيع بالتجزئة (موريسونز).

٩٣. إحدى مزايا الحوسبة الطرفية (Edge Computing) مقارنة بالحوسبة السحابية المركزية هي تقليل زمن الاستجابة (Latency)

٩٤. مستوى التحليلات الذي يجيب عن "كيف تعدل المحتوى لزيادة التفاعل؟" هو التحليلات التوجيهية

٩٥. (Prescriptive Analytics) الشركة التي استخدمت التوأم الرقمي (Digital Twin) لمحاكاة وإدارة مهمات المركبات الفضائية هي ناسا (NASA)

٩٦. " التوأم الرقمي ثنائي الاتجاه (Two-way Digital Twin) يعني أن البيانات تنتقل في كلا الاتجاهين من الجسم إلى النموذج ومن النموذج إلى الجسم.

٩٧ تطبيق التوأم الرقمي (Digital Twin) في المدن هو إنشاء نموذج ديناميكي ثلاثي الأبعاد للمدينة بأكملها.

٩٨. الدور الرئيسي لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي (Social Media Analytics) في إدارة الأزمات هو الكشف المبكر عن الشائعات أو الحملات السلبية للاستجابة السريعة.

٩٩. جزء من تحدي الاستثمار المستمر " في التقنيات الجديدة مثل الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) هو فتح أفاق جديدة للنمو وتوسيع قاعدة الابتكارات.

١٠٠. المجال الذي يمكن أن يستفيد من التوأم الرقمي (Digital Twin) لمحاكاة العمليات التشغيلية وتحسين تدفق المرضى هو المستشفيات.

١٠١. لضمان الاستفادة القصوى وتقليل المخاطر عند تطبيق التقنيات الجديدة المطلوب هو وضع استراتيجية واضحة وتنفيذ تدريجي.

١٠٢. الوصف الصحيح للعلاقة بين الحوسبة الطرفية (Edge Computing) وإنترنت الأشياء (IoT) هو أن الحوسبة الطرفية تدعم إنترنت الأشياء من خلال معالجة البيانات محليا.

١٠٣. أحد التهديدات التي تواجه البنى التحتية الحيوية بسبب الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) هو اختراق أنظمة الاتصالات الآمنة.

١٠٤. التقنية التي تعتمد على مبدأ مرتبط طوال دورة حياة الأصل" هي التوأم الرقمي. (Digital Twin)

١٠٥. إحدى الأدوات التي تساهم فيها الحوسبة الكمومية (Quantum Computing) في تعزيز الأمن السيبراني هي توزيع المفاتيح الكمومية. (QKD)

١٠٦. المقصود بإدارة التغيير (Change Management) في سياق نظم المعلومات هو تخطيط وتنفيذ ومتابعة التغييرات لضمان الانتقال السلس.

١٠٧. التغيير الشامل والجذري في الهيكل والعمليات وثقافة العمل هو التحول التنظيمي (Organizational Transformation).

١٠٨. العامل الذي يساعد في تقليل مقاومة الموظفين للتغيير هو إدارة التغيير المدروسة والتدريب.

١٠٩. المرحلة الأولى من مراحل إدارة التغيير (Change Management) هي تشخيص الوضع الحالي.

١١٠. من تحديات إدارة التغيير: ضعف الموارد المالية.

١١١. من عوامل نجاح التحول التنظيمي: (Organizational Transformation) دعم الإدارة العليا وتدريب مستمر.

١١٢. الخطوة الأولى في إدارة وظيفة نظم المعلومات داخل المنظمة هي تحديد الأهداف الاستراتيجية.

١١٣. عند تعديل خطة موارد تكنولوجيا المعلومات لتتوافق مع متغيرات بيئية جديدة، أول خطوة هي مراجعة الخطة الحالية.

١١٤. "إعادة مواءمة الأهداف (Strategic Alignment) في سياق تعديل خطة تقنية المعلومات (IT Plan)تعني ربط خطة تقنية المعلومات بالأهداف الجديدة للأعمال.

١١٥. المهارة القيادية التي تتضمن استخدام البيانات والتحليلات لدعم القرارات هي اتخاذ القرار. (Decision Making)

١١٦. المقصود بحوكمة تقنية المعلومات (IT Governance - Information Technology Governance) هو وضع سياسات وإجراءات لضمان الاستخدام الأمثل للتقنية.

١١٧. المصطلح الذي يعني "ربط نظم المعلومات بأهداف المؤسسة وليس مجرد تشغيل تقني" هو المواءمة الاستراتيجية (Strategic Alignment).

١١٨. العلاقة الصحيحة بين إدارة التغيير (Change Management) والتحول التنظيمي (Organizational Transformation) هي أن إدارة التغيير هي جزء من التحول التنظيمي.

١١٩. مثال على متغير بيئي يستدعي تعديل خطة تقنية المعلومات (IT Plan) هو التحول الرقمي والمنافسة الجديدة.

١٢٠. المهارة القيادية التي تتعلق برفع الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية هي تحفيز الفريق. (Team Motivation)

١٢١. المقصود بتمويل استثمارات تكنولوجيا المعلومات هو عملية تخصيص الموارد المالية لشراء أو تطوير أو تشغيل الأنظمة والتقنيات.

١٢٢. هدف تقييم استثمارات تكنولوجيا المعلومات هو تحديد ما إذا كان الاستثمار التقني سيحقق قيمة وفائدة مقارنة بالتكلفة.

١٢٣. نموذج التقييم الذي يقارن التكاليف المتوقعة بالفوائد هو تحليل التكلفة والعائد. (CBA - Cost-Benefit Analysis)

١٢٤. العائد على الاستثمار (ROI - Return on Investment) يقيس نسبة الربح الناتج من الاستثمار.

١٢٥. النموذج الذي يحسب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية هو صافي القيمة الحالية (NPV - Net Present) Value.

١٢٦. فترة الاسترداد (Payback Period) تستخدم لتحديد المدة اللازمة لاسترداد تكلفة الاستثمار.

١٢٧. النموذج الذي يقيم الأداء من جوانب مالية وغير مالية هو بطاقة الأداء المتوازن. (BSC - Balanced Scorecard)

١٢٨. من أهمية تقييم استثمارات تكنولوجيا المعلومات قبل اتخاذ القرار تقليل المخاطر المالية.

١٢٩. النماذج المالية. (ROI, P, Payback) وبرامج تحليل البيانات هي الأداة التي تستخدم لتقدير جدوى الاستثمار التكنولوجي.

١٣٠ مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs - Key Performance Indicators) تستخدم لتحديد هل المشروع مربح وهل يستحق التنفيذ.

١٣١. أهمية العمل الجماعي في مشاريع تكنولوجيا المعلومات هي تحسين جودة العمل ويزيد فرص نجاح المشروع.

١٣٢. من عناصر العمل الجماعي الفعال توزيع الأدوار بوضوح.

١٣٣. من فوائد تقييم استثمارات تكنولوجيا المعلومات تقليل المخاطر المالية.

١٣٤. دور تحليل المخاطر (Risk Analysis) في أدوات تقييم الاستثمارات التقنية هو تحديد وتقييم المخاطر المحتملة.

١٣٥. النموذج الذي يركز على قياس نسبة الربح مقارنة بالاستثمار هو العائد على الاستثمار. (ROI)

١٣٦. من موارد تكنولوجيا المعلومات البشر والأجهزة والبرمجيات والبيانات والشبكات.

١٣٧. طريقة الحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات التي تقوم فيها المؤسسة ببناء الأنظمة بنفسها هي التطوير الداخلي (In-house Development)

١٣٨. الطريقة الأقل تكلفة والأسرع للحصول على البرمجيات هي شراء البرامج الجاهزة (Off-the-shelf Software)

١٣٩. الحوسبة السحابية (Cloud Computing) تعني استخدام خدمات عبر الإنترنت بدون امتلاك البنية التحتية.

١٤٠. الهدف من حوكمة نظم المعلومات (IT Governance) هو تحقيق توافق تقنية المعلومات (IT) مع أهداف المؤسسة والاستخدام الأمثل للموارد.

١٤١. احدى خطوات إدارة المخاطر (Risk Management) هي تحديد المخاطر وتحليلها وتقليل تأثيرها.

١٤٢. مثال على الاستعانة بمصادر خارجية (Outsourcing) هو مؤسسة تستخدم خدمات أمازون ويب (Amazon AWS) لتخزين البيانات.

١٤٣. من تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في إستراتيجية نظم المعلومات تحسين اتخاذ القرار وتحليل البيانات الضخمة.

١٤٤. من فوائد الحوسبة السحابية: (Cloud Computing) مرونة عالية وسرعة في التنفيذ.

١٤٥. عند تعديل خطة موارد تكنولوجيا المعلومات لتتوافق مع متغيرات بيئية جديدة، يجب تحسين الأمن السيبراني (Cybersecurity).

١٤٦. يمكن البرهنة على فاعلية الحوكمة (Governance) في تقليل المخاطر بأن وجود سياسات واضحة يقلل الأخطاء البشرية.

١٤٧. العلاقة بين الحوكمة (Governance) وإدارة المخاطر (Risk Management) هي تحسين الأداء وتقليل التهديدات

١٤٨. الأثر الاستراتيجي للتحول الرقمي (Digital Transformation) هو تحسين تجربة العملاء وزيادة التنافسية.

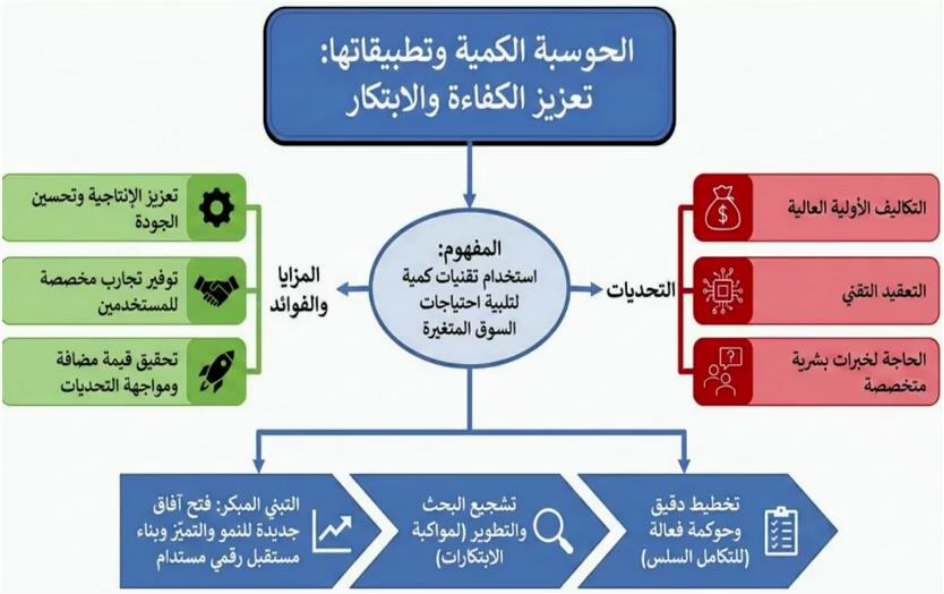
١٤٩، مثال على تعديل خطة موارد تكنولوجيا المعلومات لتتوافق مع متغيرات بيئية جديدة. شركة كانت تستخدم خوادم محلية وتحولت إلى الحوسبة السحابية (Cloud) بسبب زيادة الطلب

١- الحوسبة الكمية (Quantum computing)

هي نوع متقدم من الحوسبة يعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم ويتميز بقدرة عالية على معالجة البيانات المعقدة.

استخداماتها:

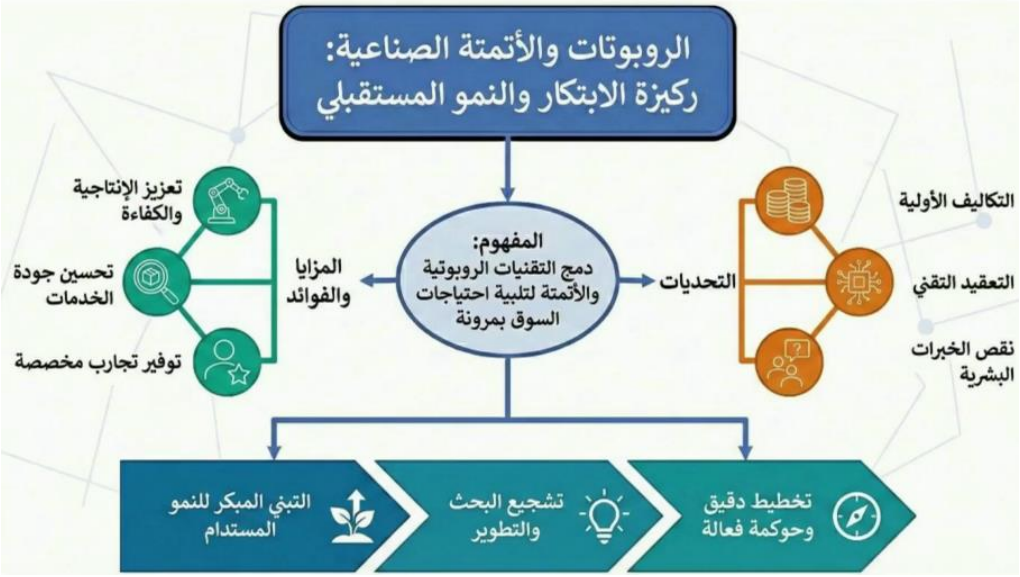
- **تحليل البيانات الضخمة**
- **الأمن السيبراني**
- **تطوير الأدوية**



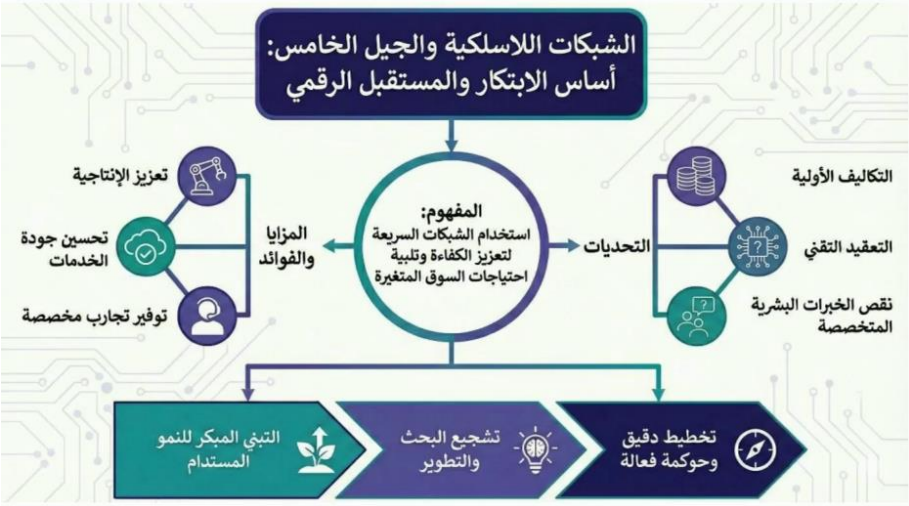
٢- الروبوتات والأتمتة الصناعية تستخدم الروبوتات في المصانع لأداء الأعمال المتكررة بدقة وسرعة.

الفوائد:

- **زيادة الإنتاجية**
- **تقليل الأخطاء**
- **تحسين جودة المنتجات**



٣- تقنية الجيل الخامس (5G) : هي أحدث معيار للشبكات اللاسلكية الخلوية، توفر سرعات فائقة (تتجاوز ٢٠ جيجابت/ثانية)، زمن استجابة منخفض جداً، وقدرة هائلة على توصيل مليارات الأجهزة. تعمل بترددات راديوية عالية (الموجات المليمترية ونطاقات متوسطة، مما يتيح اتصالات مستقرة وموثوقة، ويدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، السيارات ذاتية القيادة، وإنترنت الأشياء.



تطبيقاتها :

- المدن الذكية
- إنترنت الأشياء
- السيارات الذاتية القيادة

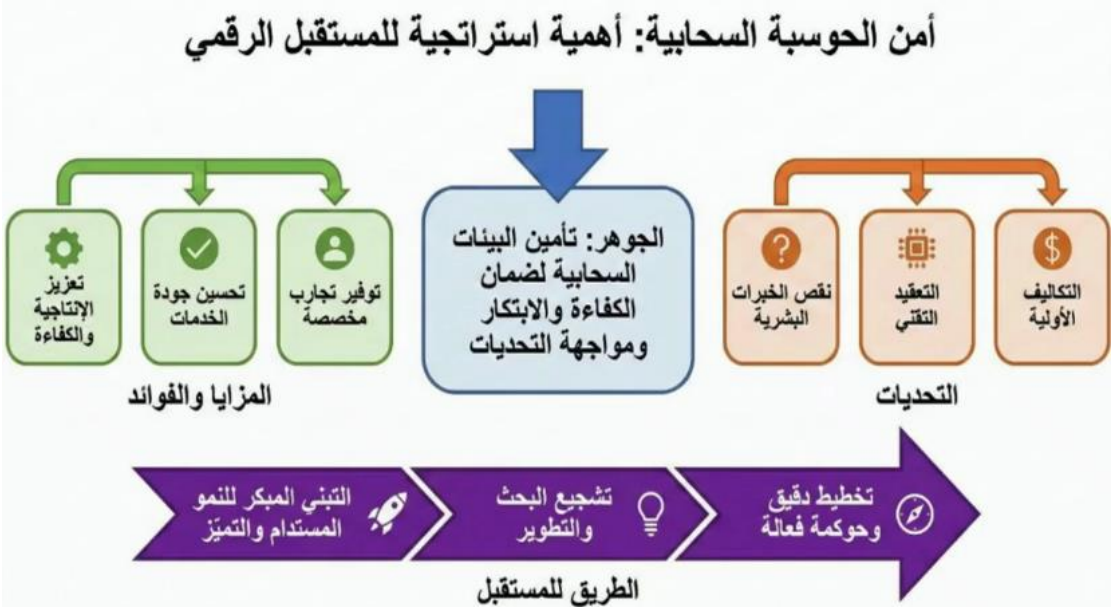
٤- أمن الحوسبة السحابية

مع انتقال المؤسسات إلى الحوسبة السحابية يصبح الأمن السيبراني أمراً ساسياً.

مجموعة من السياسات والتقنيات التي تهدف إلى حماية البيانات والتطبيقات المخزنة في بيئة الحوسبة السحابية.

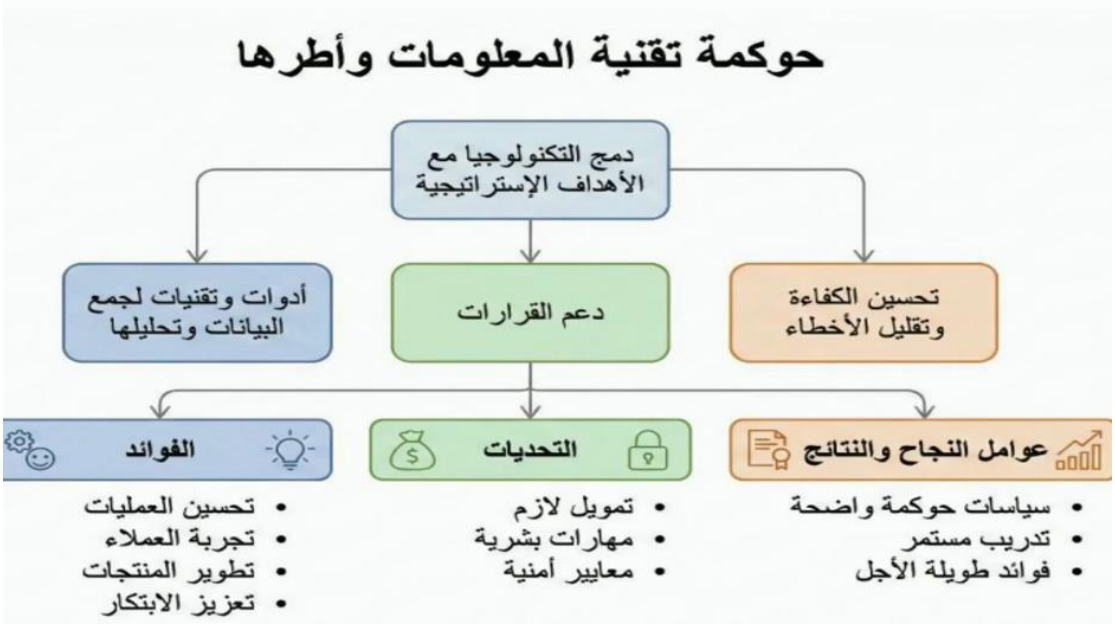
أهم إجراءات الحماية:

- تشفير البيانات Data encryption
- إدارة الهوية والصلاحيات Identity and Access Management (IAM)
- النسخ الاحتياطي backup
- مراقبة الأنظمة System Monitoring



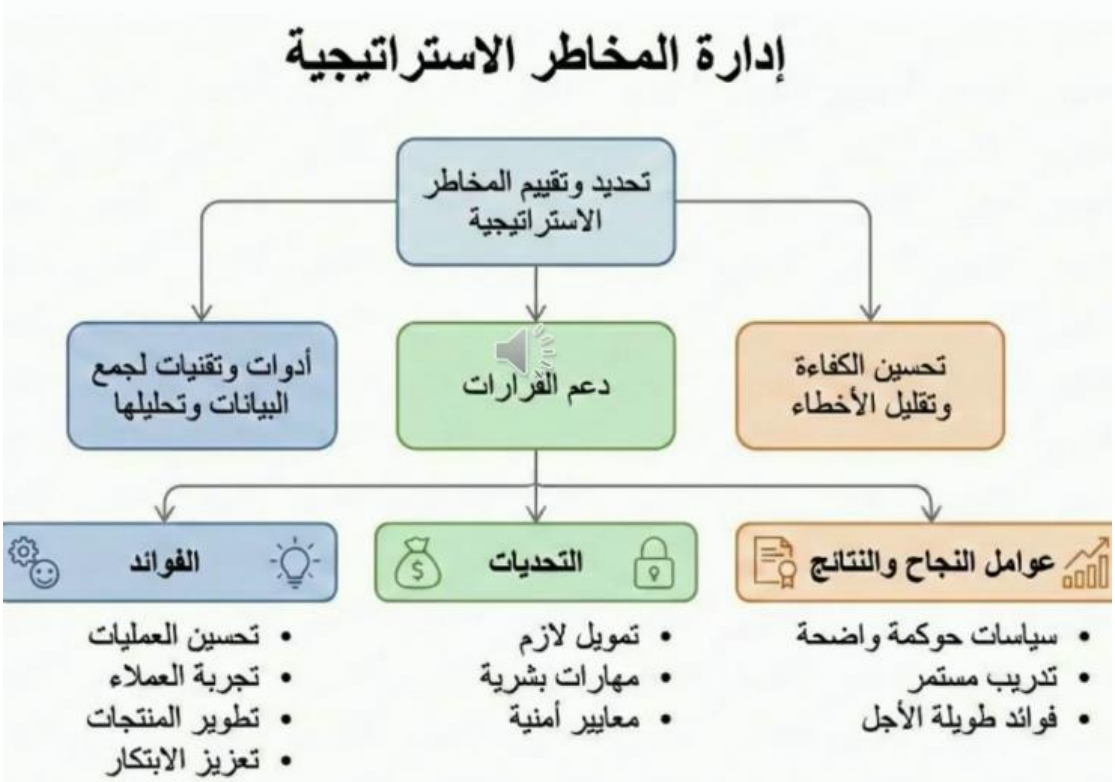
٥. **الحوكمة** هي الاطار القانوني والأخلاقي والمؤسسي الذي يحكم إدارة وتوجيه ورقابة المؤسسات لضمان تحقيق الأهداف والكفاءة والشفافية

يشير مفهوم الحوكمة في سياق نظم المعلومات إلى مجموعة المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لدمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.



٦. مفهوم إدارة المخاطر الاستراتيجية

هي عملية تهدف إلى دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، وتشمل استخدام أدوات وتقنيات متقدمة لجمع البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر المحتملة.



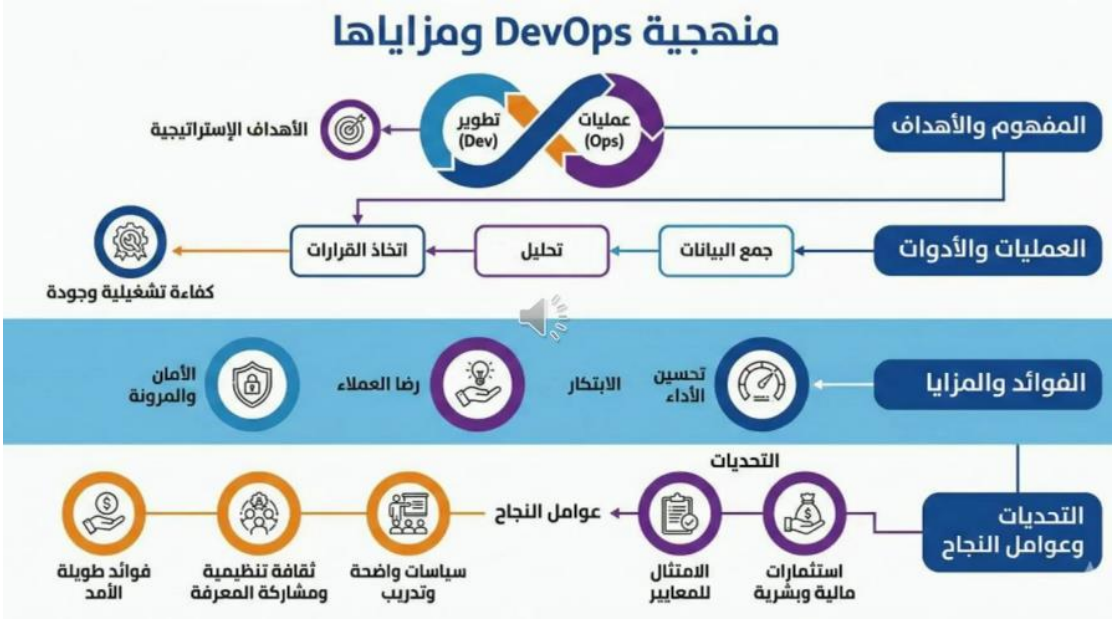
٧. البيانات الكبيرة وتحليل البيانات Big data

المعنى : مجموعات بيانات ضخمة جدًا لا يمكن معالجتها بأساليب تقليدية، تتطلب أدوات تحليل متقدمة.

الفائدة : استخراج رؤى قيمة لاتخاذ قرارات استراتيجية، مثل تحليل سلوك العملاء.

مثال: تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لاستخراج الاتجاهات

٨. **منهجية DevOps** مجموعة ممارسات تربط بين فرق التطوير (Development) وعمليات التشغيل (Operations) لتحسين سرعة ونوعية نشر البرمجيات تستخدم Jenkins و Docker لنشر تطبيق ويب.



٩. الحوسبة الخضراء والاستدامة Green Computing:

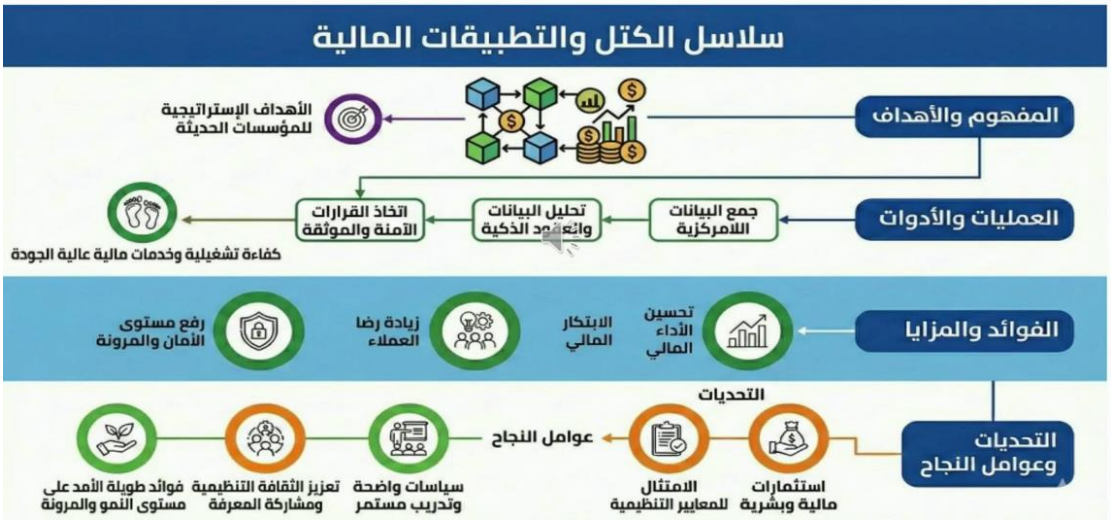
استخدام تقنيات معلوماتية بطريقة صديقة للبيئة، مع تقليل استهلاك الطاقة وتقليل النفايات الإلكترونية.

مثال : مراكز بيانات تعتمد على طاقة متجددة أو تحسين كفاءة الأجهزة والبرمجيات.

١٠. سلاسل الكتل Block chain والتطبيقات المالية

عبارة عن قاعدة بيانات موزعة تحفظ سجلات المعاملات بطريقة آمنة وشفافة، لا يمكن تعديلها بسهولة.

الاستخدام: العملات الرقمية Bitcoin، العقود الذكية، تتبع سلسلة الإمداد.



١. رسم خريطة مواءمة (Alignment Map) تهدف هذه الخريطة لربط التقنية بالأعمال.

٢. إدارة المعرفة Knowledge Management: تشير إدارة المعرفة إلى عملية دمج التكنولوجيا مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. تتضمن هذه الإدارة استخدام أدوات وتقنيات لجمع البيانات وتحليلها لدعم القرارات الإدارية.

٢. التحول الرقمي (Digital Transformation): هو عملية شاملة لدمج التقنيات الرقمية الحديثة (مثل الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات) في جميع جوانب الأعمال، مما يغير جذرياً طريقة عمل المؤسسات وتقديم قيمة مضافة للعملاء. إنه تحول ثقافي وتشغيلي يهدف إلى زيادة الكفاءة، تعزيز تجربة العملاء، والابتكار المستمر.

٣. إدارة الهندسة المعمارية للمؤسسة (Enterprise Architecture) وهي رسم خريطة طريق" استراتيجية تربط التكنولوجيا بالعمليات.

- **توثيق الوضع الحالي (As-is)**
- **تصميم الوضع المستقبلي (To-Be)**
- **وضع خطة الانتقال: كيفية الانتقال من الحالي إلى المستقبل دون تعطيل الأعمال.**

٤. إدارة الموارد الاستراتيجية (Strategic Sourcing) اتخاذ قرارات مصيرية بشأن مصادر التقنية:

- **تحليل قرار "البناء أم الشراء : (Make or Buy) هل نطور البرامج داخلياً (لتحقيق تميز استراتيجي) أم نشتريها من السوق (لتوفير الوقت والجهد)؟**
- **إدارة الشراكات بناء تحالفات استراتيجية مع موردي التقنية (مثل Google Cloud Microsoft للحصول على أفضل التقنيات بأسعار تنافسية.**

٥. رئيس تكنولوجيا المعلومات : (Chief Information Officer - CIO)

. الدور: عضو في الإدارة العليا.

- يضمن أن كل استثمار تقني يخدم هدفاً استراتيجياً (مثل زيادة الحصة السوقية أو خفض التكاليف).
- يشرف على الاستراتيجية العامة ويتخذ القرارات الكبرى.
- يضمن تخصيص الوقت الكافي للمبادرات طويلة الأجل دون الانشغال بالتفاصيل التشغيلية.

٦. وحدة الحوكمة وأمن المعلومات (Governance & Security)

. **المهمة:** ضمان أن التوجهات الاستراتيجية متوافقة مع القوانين والمعايير الأمنية.

- تضع سياسات واضحة لاتخاذ القرارات وإدارة المخاطر.
- توفر أطر عمل معتمدة مثل (COBIT)

٧. وحدة الابتكار والتحول الرقمي: (Digital Transformation)

. المهمة

١. استشراف التقنيات المستقبلية ذكاء اصطناعي، أتمتة وتطبيقها لضمان استمرارية التنافسية.

٢. تتابع التقنيات الناشئة وتقترح مشاريع تجريبية صغيرة. (Pilot Projects)

٣. تخصص أوقاتاً محددة لاستكشاف الأفكار الجديدة، مما يضمن عدم تعطيل العمل اليومي.

٨. الشلال Waterfall: نموذج متسلسل، كل مرحلة تنجز بالكامل قبل الانتقال للأخرى. مناسب للمشاريع ذات المتطلبات الثابتة. مثال: نظام مصرفي مع متطلبات ثابتة

٩. أجايل Agile : نموذج تكراري، يعتمد على تطوير أجزاء صغيرة وتجربة مستمرة، مع مرونة للتغيرات. مناسب للمشاريع الديناميكية. مثال: تطبيق موبايل يحتاج تحديثات مستمرة.

١٠. التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال (DR / BCP)

١. DR (Disaster Recovery): خطط لاستعادة الأنظمة بعد كارثة.

٢. BCP (Business Continuity Planning): استراتيجيات لضمان استمرار العمليات الأساسية أثناء وأبعد الكوارث.

١١. أطر الأمن السيبراني (مثل NIST و ISO ٢٧٠٠١)

. NIST: إطار من المعهد الوطني للمعايير والتقنية في أمريكا لتأمين المعلومات.

. ISO ٢٧٠٠١: معيار دولي لإدارة أمن المعلومات وحماية البيانات الحساسة.

- تعد أطر الأمن السيبراني مثل NIST و ISO ٢٧٠٠١ من المكونات الأساسية لضمان أمن المعلومات داخل المؤسسات. فهي توفر منهجيات منظمة لإدارة المخاطر، وحماية الأصول الرقمية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية.

١٢. ذكاء الأعمال والتحليلات (BI & Analytics)

. يعد ذكاء الأعمال والتحليلات من الأدوات الحيوية لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي، من خلال جمع البيانات وتحليلها واستخلاص الرؤى. ويسهم في تحسين الأداء، وتقليل الأخطاء، ورفع جودة الخدمات.

١٣. منهجيات إدارة المشاريع Kanban/Scrum هي منهجيات تسهم في إدارة المشاريع المرنة مما يؤدى ذلك إلى تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وتقليل الأخطاء وزيادة جودة المخرجات. كما تعزز القدرة على الاستجابة السريعة للتغيرات في بيئة الأعمال.

١٤. الواقع الافتراضي (Virtual Reality) هو تقنية تتيح للمستخدم الدخول إلى بيئة رقمية ثلاثية الأبعاد يتم إنشاؤها بواسطة الحاسوب، ويمكن التفاعل معها باستخدام نظارات أو أجهزة خاصة.

أمثلة استخدامه:

- التدريب الافتراضي للموظفين
- محاكاة العمليات الصناعية
- التدريب الطبي والجراحي
- تصميم المنتجات

١٥. الواقع المعزز (Augmented Reality) هو تقنية تقوم بإضافة عناصر رقمية إلى العالم الحقيقي مثل الصور أو المعلومات أو الرسومات عبر الهاتف أو النظارات الذكية.

أمثلة استخدامه:

- عرض معلومات المنتجات داخل المتاجر
- الصيانة الصناعية
- التعليم التفاعلي
- التسويق الرقمي

16. بنية الخدمات المصغرة (Microservices Architecture)

نمط معماري يقسم التطبيق إلى مجموعة من الخدمات الصغيرة والمستقلة، كل منها يؤدي وظيفة محددة ويتواصل مع الآخرين عبر واجهات برمجة تطبيقات خفيفة (APIS)

١٧. نظم المعلومات الجغرافية : (Geographic Information System - GIS) نظام لالتقاط وتخزين وتحليل وإدارة وعرض البيانات الجغرافية.

. تسهم في : تحسين العمليات وتقديم مزايا تنافسية حيث يمكن للمؤسسات استخدام هذه البيانات لتحسين سلاسل التوريد بتحديد أفضل طرق النقل، وتحديد مواقع الفروع الجديدة بناءً على كثافة السكان والمنافسين، وتحسين الحملات التسويقية الموجهة جغرافيا.

١٨. الحوسبة الكمومية Quantum Computing الحوسبة الكمومية هي تقنية ثورية تستخدم مبادئ ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات. بينما تستخدم الحواسيب التقليدية "بتات (bits) في حالة واحدة (إما (٠) أو (١) ، تستخدم الحواسيب الكمومية" كيوبتات (qubits) "التي يمكن أن تكون ٠ و ١ في نفس الوقت التراكب الكمي)، كما يمكن ربطها ببعضها البعض عبر ما يُعرف بـ" التشابك الكمي"، مما يسمح لها بإجراء العديد من الحسابات بشكل متواز، مما يجعلها قوية جدا في مهام محددة مثل كسر التشفير

١٩. ما هو التوأم الرقمي (Digital Twin) ؟ هو نموذج افتراضي دقيق يُحاكي شيئًا ماديًا حقيقيا (مثل آلة خط إنتاج، مبنى، أو حتى عملية طبية) في الوقت الفعلي.

. يتم إنشاء هذا النموذج باستخدام بيانات من حساسات مثبتة على الجسم الحقيقي، ثم يُستخدم لمحاكاة أدائه، توقع أعطاله، وتحسين عملياته دون الحاجة إلى التدخل المباشر على الأصل المادي.

. ببساطة: نسخة رقمية مزدوجة لعنصر حقيقي، تتحدث معه وتتعلم منه باستمرار.

20. الأسواق الرقمية والتجارة الإلكترونية Digital Markets & E-Commerce

التعريف: هو مجال تحليل وتطبيق استراتيجي يهدف إلى فهم ديناميكيات البيع والشراء عبر الإنترنت. يتضمن ذلك تحليل سلوك المستهلكين وأداء المنافسين، واتجاهات السوق باستخدام أدوات وتقنيات متنوعة (مثل تحليلات الويب) لتحسين الأداء، وزيادة المبيعات، وتقديم قيمة مضافة للعملاء، واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على البيانات.

٢١. حوكمة البيانات وإدارة المخاطر Data Governance & Risk Management

هو إطار عمل متكامل من السياسات والإجراءات والصلاحيات يهدف إلى إدارة البيانات طوال دورة حياتها من جمعها إلى التخلص منها. تضمن الحوكمة جودة البيانات، وأمنها، وامتثالها للقوانين (مثل الخصوصية). بينما تركز إدارة المخاطر على تحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المرتبطة بالبيانات مثل خرق البيانات، أو التحيز في التحليلات، أو فقدان البيانات). هما معا أساس الثقة واتخاذ القرار السليم.

٢٢. مصطلح RACI

هو اختصار يستخدم في إدارة المشاريع والعمليات لتوضيح الأدوار والمسؤوليات.

يتكون الاختصار من الحروف الأولى لأربعة أدوار رئيسية هي:

- **R (Responsible) المسؤول الاختصاص:** هو الشخص الذي يقوم بتنفيذ المهمة فعلياً.
- **A (Accountable) المساءل/ المسؤولية:** هو صاحب القرار النهائي والشخص الذي يُحاسب على جودة النتيجة النهائية (يجب أن يكون شخصاً واحداً فقط لكل مهمة).
- **C (Consulted) المستشار / الاستشارة:** هم الأشخاص الذين يتم أخذ رأيهم ومشورتهم قبل التنفيذ نظراً لخبرتهم.
- **(Informed) المبلغ الاطلاع:** هم الأشخاص الذين يجب إطلاعهم على سير العمل والنتائج العمل والنتائج دون الحاجة لتدخلهم المباشر.

٢٣. إدارة الهوية والوصول Identity and Access Management (IAM) : هو إطار عمل تقني وسياسي يهدف لضمان وصول الأشخاص المناسبين إلى الموارد المناسبة في الوقت المناسب وللأسباب الصحيحة.

يتكون من:

. إدارة الهوية (Identity Management)

- تختص بتعريف المستخدم (من هو؟).
- تشمل إنشاء الحسابات كلمات المرور، والبيانات الشخصية الرقمية.

. إدارة الوصول (Access Management)

- تختص بتحديد الصلاحيات (ماذا يمكنه أن يفعل؟).

٢٤. التحليلات السلوكية (Behavioral Analytics):

هي عملية جمع وتحليل بيانات سلوك المستخدمين (مثل ما ينقرون عليه، ومدة تصفحهم، ومسار تنقلهم، وما يشترونه) لفهم "السبب" وراء هذا السلوك والتنبؤ به مثل تحليل مسار النقر، الخرائط الحرارية، تحليل المشاعر، تقسيم المستخدمين، نمذجة التنبؤ بالسلوك.

٢٥. حوكمة الذكاء الاصطناعي (Al Governance)

هي إطار عمل داخلي في المؤسسة يضمن تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي. يشمل وضع مبادئ للشفافية والعدالة والمساءلة، وآليات لاختبار التحيز ومراقبة أداء نماذج الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياتها.

نماذج الخدمة السحابية: البنية الأساسية والمنصات والبرمجيات

Iaas (Infrastructure as a Service) : البنية التحتية كخدمة (خوادم ،تخزين، شبكات - Amazon)

PaaS (Platform as a Service): المنصة كخدمة (أدوات تطوير وتشغيل التطبيقات- Google App Engine)

Saas (Software as a Service) : البرمجيات كخدمة (تطبيقات جاهزة للاستخدام مثل البريد الإلكتروني)